

Apartado 3 · Pregunta 1 · Función de un circuito lógico

2 puntos (salidas 1,1 · función 0,4 · simplificación 0,5)

ENUNCIADO

Obtener la ecuación lógica correspondiente al circuito de la Figura 3 y simplificar algebraicamente todo lo posible.

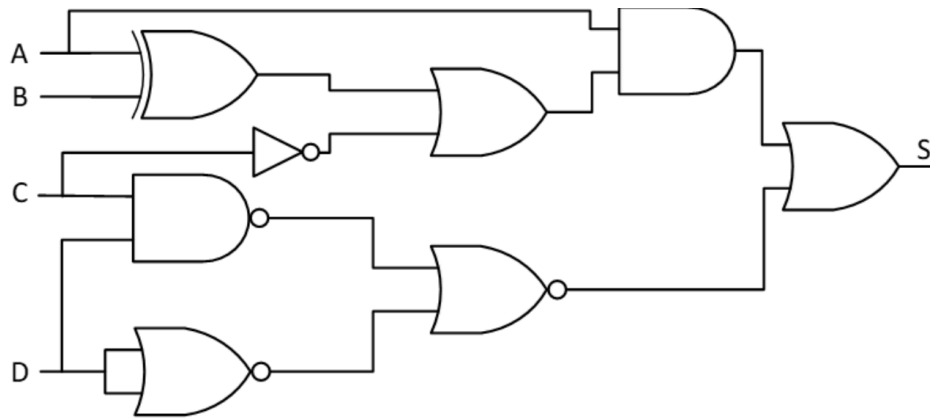


Figura 3. Circuito lógico: XOR(A,B), inversor de C, NAND(C,D), NOR(D); una OR y una NOR intermedias, una AND y una OR final que da S.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se recorre el circuito por **niveles**, escribiendo la salida de cada puerta (XOR = $\oplus$, NOT, NAND/NOR con círculo, OR = ≥ 1 , AND = $\&$). Luego se agrupa el álgebra de Boole aplicando De Morgan y la propiedad $A \cdot (A \oplus B) = A\bar{B}$.

Nivel 1 — salida de las puertas de entrada

$$A \oplus B \text{ (XOR)}, \quad \bar{C} \text{ (NOT)}, \quad \overline{C \cdot D} \text{ (NAND)}, \quad \bar{D} \text{ (NOR de una entrada)}$$

Además, la entrada **A** se lleva directamente (por arriba) a la puerta AND del nivel 3.

Nivel 2 — puertas OR y NOR

La **OR** superior combina la XOR y $\bar{C}$; la **NOR** inferior combina la NAND y $\bar{D}$:

$$M = (A \oplus B) + \bar{C}$$

$$N = \overline{\overline{C \cdot D} + \bar{D}} = \overline{\bar{C} + \bar{D} + \bar{D}} = \overline{\bar{C} + \bar{D}} = C \cdot D$$

Nivel 3 — puerta AND

$$P = A \cdot M = A[(A \oplus B) + \bar{C}]$$

Nivel 4 — puerta OR de salida

$$S = P + N = A[(A \oplus B) + \bar{C}] + C D$$

Simplificación algebraica

Como $A \cdot (A \oplus B) = A(\bar{A}B + A\bar{B}) = A\bar{B}$:

$$S = A\bar{B} + A\bar{C} + C D$$

$$\boxed{S = A\bar{B} + A\bar{C} + C D}$$

$$S = A \cdot \bar{B} + A \cdot \bar{C} + C \cdot D \quad (\text{minterms de } S = 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 \text{ y } 15)$$